個人繳交（Iteration 2）

計算機程式設計團體作業｜第 15 組｜第 7 週 F2 多層次衝堂與選課檢查、F3 個人課表與空閒時段

姓名	張芷芸	學號	115590035
組別	第 15 組	角色	成員 C／選課規則

一、個人角色與負責模組說明

1. 角色

成員 C，負責 F2 選課檢查（衝堂、學分、額滿、加退選），下週接續 F5 條件篩選。

2. 負責模組

選課檢查（campus_planner/enrollment.py）：check_enrollment

一次列出學生衝堂、已參加活動衝突、教室衝堂、學分上限與人數額滿；enroll_course、drop_course

負責加選與退選；check_activity_join、join_activity 檢查活動報名；format_check_result 依作業範例格式輸出。

測試（tests/test_f2_enrollment.py）：共 25 項，涵蓋正常、邊界、錯誤與衝突案例，另含缺陷

D1（額滿判斷）與 D4（活動儲存載入）的回歸測試。

3. 協作與 Review 責任

F2 與資料層共用 SchoolCatalog，並呼叫 data_manager 的 enrolled_count、activities_of_student。依第 7 週規格書的分工，F2 由 B 檢視，我負責檢視 D 的 F3 個人課表程式（見第五節）。

4. 預計交付成果

可執行的 F2 選課檢查、25 項自動化測試、個人繳交紀錄。

二、個人本週工作紀錄

負責功能	完成日期	實際完成內容
F2 多層次衝堂與選課檢查	2026/10/24	1. 提交 campus_planner/enrollment.py（212 行）。 2. 提交 tests/test_f2_enrollment.py（25 項測試）。 3. 執行測試與檢查：25 項全部通過；檢查全部衝突一次列出、依星期與節次排序，且失敗時資料不變。 4. D 提交 F3 後，重新執行 main.py：F2 一次列出 3 筆依星期排序的衝突、PE101 顯示已額滿，並能與 F3 課表一起正常執行。 5. 檢視 D 的 F3（timetable.py、test_f3_timetable.py），整理第五節 Code Review。 6. 閱讀 enrollment.py 的處理流程，整理第四節的程式理解說明。

遇到的問題與解決方式

問題	解決方式／處理狀態
不同限制可能同時發生（衝堂、學分、額滿），若遇到第一個錯誤就停止，使用者要改很多次。	check_enrollment 不提前結束，衝突放 conflicts、其他限制放 errors，一次回傳；測試 test_all_conflicts_listed_and_sorted_by_day_and_period 驗證。
額滿原本可能以「學生已選課數」判斷，學生選很多門課會被誤判為額滿（缺陷 D1）。	改用 enrolled_count 計算該課程的實際選修人數，並以 test_capacity_counts_real_enrollment_not_student_course_count 回歸測試。
同一天連續節次的衝突會拆成多筆，輸出太雜。	_group_overlaps 把同一門課在同一天的衝突合併，輸出「星期二第 3、4 節」。

問題	解決方式／處理狀態
我提交 F2 時，main.py 匯入的 F3 函式（build_student_timetable）還沒有，主程式無法執行。	等 D 提交 F3 後重新執行 main.py，已可完整執行 F1、F2、F3。

三、Git 紀錄與測試結果

項目	內容
Repository	https://github.com/0mago0/programing_team_project
完成日期	2026/10/24
GitHub 帳號	zhiyun0916
提交內容	campus_planner/enrollment.py、tests/test_f2_enrollment.py
Commit 紀錄	b76260f｜2026/10/24｜zhiyun0916｜campus_planner/enrollment.py（F2 選課檢查） 完整 hash：b76260fc666263ece83ff48c705232c1a5629411 057561e｜2026/10/24｜zhiyun0916｜tests/test_f2_enrollment.py（F2 測試 25 項） 完整 hash：057561e92d415268da8465dab3d07d819cc4d91b 備註：兩筆訊息皆為預設的「Add files via upload」，之後改用分支加有意義的 commit 訊息。
測試結果	1. tests/test_f2_enrollment.py：25 passed、0 failed（正常 5、邊界 5、錯誤與衝突 15）。 2. 全部測試：94 passed（F1 49、F2 25、F3 20），與團隊規格書 V2.0 記載一致。 3. python main.py：正常執行，F2、F3 示範輸出正確。

四、程式理解說明

我選 check_enrollment，因為它是 F2 的核心，主程式與 enroll_course 都靠它判斷能不能加選。

項目	check_enrollment(catalog, student_id, course_id)（campus_planner/enrollment.py）
Input	所有資料 catalog、學號、欲加選的課程代號。
Process	1. 先確認學生與課程都存在，不存在就直接回傳錯誤。 2. 檢查是否已選過這門課。 3. 把課程時段和學生已選課程、已參加活動比對，並檢查這門課的教室在同時段有沒有被別的課程或活動占用。 4. 同一天的連續衝突合併成一筆，全部依星期、節次排序。 5. 計算加選後學分是否超過上限，並以實際選修人數判斷是否額滿。 6. 所有結果放進 CheckResult；全程不修改資料。
Output	CheckResult：conflicts（時段衝突清單）、errors（學分、額滿、重複等問題）、目前學分、加選後學分、學分上限；conflicts 與 errors 都是空的時 ok 為 True。
Boundary／Error	1. 學生或課程不存在：回傳錯誤並停止，不做後續檢查。 2. 加選後學分剛好等於上限：通過；超過才拒絕（test_credits_exactly_at_limit_allowed）。 3. 相鄰節次（第 4 與第 5 節）或同節次不同天不算衝突。 4. 剩最後一個名額：可以加選；人數達上限才算額滿。 5. 同時衝堂、超學分、額滿：全部列出，不會只回報第一項。

五、Code Review 紀錄

依第 7 週規格書分工，我檢視 D 的 F3 個人課表程式。

項目	內容
被檢視程式	campus_planner/timetable.py、tests/test_f3_timetable.py（F3 個人課表與空閒時段）

項目	內容
原開發者	成員 D
檢視者／日期	成員 C	2026/10/24
結論	功能與測試完整：20 項測試全部通過，星期 1.0、0、8 與節次 d 都會被擋下，同一格的課程與活動會保留而不是被覆蓋。另有 2 項建議，皆不影響目前結果。

#	問題或建議	說明	狀態
1	render_timetable 的標題列與內容列在終端機不對齊	標題「週一」等為全形字，每欄占 4 格加補空白，實際顯示寬度標題列 82、內容列 75；中文標題列會逐欄偏右	待 D 回應
2	學生已選課程代號不存在於課程資料時， 被無聲略過	build_student_timetable 與 timetable_stats 遇到不存在的 課程直接略過，使用者看不到資料異常；建議回報錯誤或 在驗證階段擋下	待 D 回應
3	錯誤輸入處理	星期 1.0、0、8、節次 d、起訖顛倒都會丟出清楚的 ValueError	正常，無需修改

六、AI 協作紀錄

項目	內容
使用的 AI	Claude
問題	第 7 週需要整理 F2 的實作內容，並製作個人繳交紀錄。
Prompt	「請幫我做出我第 7 週的個人繳交，我是 C」（附 repo 連結）
AI 協助內容	讀取 repo 中 F2、F3 程式、測試與 A 的第 7 週紀錄格式，整理本紀錄；以簡易執行器重跑 F2 25 項、F3 20 項測試，並重現第五節的兩項發現。
不能直接採用的例子	1. 環境無法安裝 pytest，改以簡易執行器跑測試，結果只能當輔助，正式結果請在自己電腦執行 python -m pytest -q 確認。 2. Review 對象的回應與你是否實際檢視，AI 無法得知，不能由 AI 代填。
採納方式與理由	事實部分（commit、測試數、函式行為）來自 repo 與實際執行，可直接採用；Code Review 與反思須由本人確認後再提交。
驗證方式／狀態	F2 測試 25 passed；Review 的兩項發現以腳本重現。需在本機再跑一次 python -m pytest -q 確認實際數字。

個人反思與後續規劃

本週的重點是讓

F2「一次列出所有問題」：測試通過容易，但要確認各限制同時發生時不會互相遮蓋，需要專門設計情境。檢視 D 的 F3 時也發現，資料有問題（例如不存在的課程）若被無聲略過，使用者就看不到錯誤，所以 F2 與 F3 都應明確回報異常資料。

下週要做 F5 條件篩選，會先為至少 5 種限制情境寫測試，再實作；也會追蹤 D 對 Code Review 的回應，並在 B 檢視 F2 後處理其意見。